

AI 的“大脑”——Agent Runtime (代理运行时)

 mp.weixin.qq.com/s/u83fVNTQ2ruRUnNGzbFRAG

aC大

导语

在我们对 OpenClaw 架构的探索之旅中，我们已经了解了作为“感官”的频道层 (Channels) 和作为“神经中枢”的网关层 (Gateway)。现在，是时候深入系统的核心，探寻 AI 的“大脑”——Agent Runtime (代理运行时)了。正是这个模块，赋予了 OpenClaw 思考、决策和执行复杂任务的能力。本文将详细解析 Agent Runtime 的工作原理，揭示它如何驱动大语言模型 (LLM) 并与之高效协作。

Agent Runtime 的核心使命

Agent Runtime 的核心使命是**执行和管理 AI 代理 (Agent) 的生命周期**。当 Gateway 将一个用户请求 (例如，一条来自企业微信的消息) 路由过来后，Agent Runtime 就接管了后续的所有处理流程。它的工作可以被看作是一个不断循环的“思考-行动”过程，也被称为**代理循环 (Agentic Loop)**。

这个循环主要包含以下几个关键步骤：

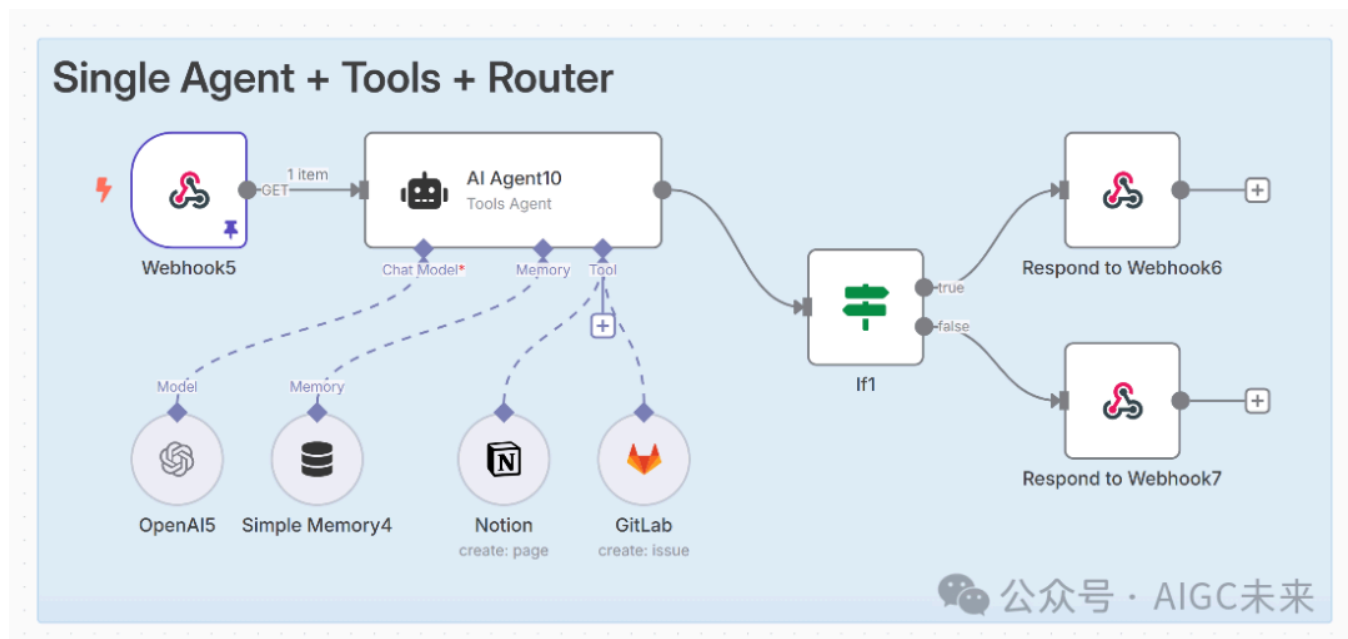
理解意图 (Understanding Intent): 接收来自 Gateway 的任务指令和相关上下文。

构建提示词 (Prompt Construction): 动态地构建一个结构化的、信息丰富的提示词 (Prompt)，用于与大语言模型 (LLM) 交互。

与 LLM 交互 (LLM Interaction): 将构建好的提示词发送给配置好的 LLM (如 OpenAI 的 GPT 系列或 Anthropic 的 Claude 系列)，并等待其返回结果。

解析响应 (Response Parsing): 解析 LLM 返回的响应。这个响应可能是一段直接回答用户的文本，也可能是一个需要调用工具的指令。

执行行动 (Taking Action): 如果响应是调用工具的指令，Agent Runtime 会通过 Gateway 去执行相应的工具，并将执行结果作为新的观察 (Observation) 信息，再次进入循环；如果响应是最终答案，则将其返回给 Gateway，由 Gateway 发送给用户。



典型的代理循环（Agentic Loop）示意图

Pi Agent Runtime 与 RPC 模式

OpenClaw 实现了一个名为 **Pi Agent Runtime** 的高效运行时。为了实现与主 Gateway 进程的解耦和更好的性能，Pi Agent Runtime 采用了 **RPC (Remote Procedure Call，远程过程调用)** 的通信模式。这意味着 Agent Runtime 可以作为一个独立的进程运行，甚至可以部署在不同的机器上，通过网络与 Gateway 进行通信。这种设计带来了极大的灵活性和可扩展性。

上下文管理：AI 记忆的关键

一个优秀的 AI 助手必须具备良好的记忆能力，能够理解对话的上下文。Agent Runtime 在这方面做了大量精细的工作。它会为每个会话（Session）维护一个独立的上下文窗口（**Context Window**）。

在每次与 LLM 交互之前，Agent Runtime 会精心准备上下文信息，通常包括：

- **系统指令 (System Prompt):** 给予 AI 的基本角色设定和行为准则。
- **历史消息 (Message History):** 最近的对话历史，帮助 AI 理解当前的语境。
- **可用工具 (Available Tools):** 告知 AI 当前环境下它可以使用哪些工具以及如何使用。
- **技能知识 (Skills Knowledge):** 注入相关的技能信息，指导 AI 完成特定领域的任务。

当对话历史过长时，为了避免超出 LLM 的上下文长度限制，Agent Runtime 还会智能地对历史消息进行**压缩 (Compaction)** 或**摘要 (Summarization)**，去粗取精，保留最重要的信息。

工作空间 (Workspace): Agent 的个性化基地

为了让每个 Agent 实例都能拥有自己独立的配置、技能和记忆，OpenClaw 引入了工作空间（Workspace）的概念。默认情况下，每个 Agent 的工作空间位于 `~/.openclaw/workspace` 目录下。在这个目录中，可以为 Agent 配置个性化的指令文件，例如：

- **AGENTS.md:** 定义 Agent 的核心行为和角色。

- SOUL.md: 注入更深层次的“灵魂”或个性化特征。
- TOOLS.md: 定义该 Agent 可用的特定工具集。

通过修改这些文件，用户可以轻松地定制出符合自己需求的、独一无二的 AI 助手。

结语

Agent Runtime 作为 OpenClaw 的大脑，其设计充满了巧思。通过高效的代理循环（Agentic Loop）、基于 RPC 的解耦设计、精细的上下文管理机制以及个性化的工作空间，它成功地将大语言模型的强大语言能力转化为了解决实际问题的行动力。

现在，我们已经了解了 AI 如何“思考”。但是，思考的结果需要通过实际的“行动”来体现。在下一篇文章中，我们将探索 OpenClaw 的“四肢”——**Channels 频道系统**，看看它是如何搭建起连接现实世界与数字智能的桥梁的。

下期预告：Channels 频道系统 —— 连接一切的桥梁